

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Permata Luthfiya Akram
NIM : 224308018
Kelas : TKA 6A
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/permatalaa>
Student Lab Assistant : Yulia Brilianty

1. Judul Percobaan

Klasifikasi Gambar menggunakan Deep Learning dan Night Vision dengan *software* OpenCV.

2. Tujuan Percobaan

Tujuan percobaan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar Deep Learning dalam sistem kendali.
2. Mengimplementasikan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi objek.
3. Menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model Deep Learning.
4. Mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk deteksi objek secara real-time.
5. Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
6. Mengembangkan mode Night Vision untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah

3. Landasan Teori

Machine Learning adalah salah satu cabang dari *Artificial Intelligent* (kecerdasan buatan) yang membuat system bisa mengadaptasi kemampuan manusia untuk belajar. *Machine learning* memungkinkan perangkat komputer mempelajari data dan pola tanpa adanya peng-*coding*-an yang khusus. Sistem komputer belajar dari data, pola, dan perilaku pengguna dan membuat keputusan sesuai kebutuhan dengan intervensi manusia yang minimal (Ramadhani & Sembiring, 2022).

Computer vision adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem digital yang dapat memproses, menganalisis, dan memahami data visual (gambar atau video)

dengan cara yang sama seperti yang dilakukan manusia. *Computer vision* berfungsi untuk memahami konten gambar digital yang mungkin melibatkan penggalian deskripsi dari gambar, yang mungkin berupa objek, deskripsi teks, model tiga dimensi (3D), dan sebagainya (Mulyawan, 2025).

Mode *Night Vision* adalah teknik pemrosesan gambar yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dalam kondisi pencahayaan rendah. Dalam kaitannya dengan *Convolutional Neural Network* (CNN), mode *Night Vision* berperan penting dalam tahap sebelum pemrosesan data. Gambar yang diambil dalam kondisi pencahayaan rendah sering kali memiliki kualitas yang buruk, seperti kurangnya warna dan tepi yang tidak jelas, yang dapat mempengaruhi kinerja model CNN dalam mengenali objek. Dengan meningkatkan pencahayaan, kualitas gambar juga dapat ditingkatkan, sehingga fitur-fitur penting lebih mudah dikenali oleh CNN (Agarwal & Patnaik, 2021).

4. Analisis dan Diskusi

Dalam praktikum ini, dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara kerja pengolahan citra dan penerapan machine learning secara *real-time*. Program ini dibuat untuk mengklasifikasi objek dalam gambar, secara otomatis menyesuaikan pencahayaan, mengukur intensitas cahaya, dan mengklasifikasikan kondisi pencahayaan sebagai gelap, redup atau cerah.

Selanjutnya, program ini juga menunjukkan hasil prediksi klasifikasi objek, nilai intensitas cahaya, dan klasifikasi pencahayaan langsung di layar. Selain itu, program ini juga memiliki fitur mode *Night Vision* mengubah gambar ke tampilan warna khusus untuk meningkatkan visibilitas dalam kondisi pencahayaan minimal. Pada klasifikasi objek, program mengenali enam kategori gambar, yaitu *buildings*, *forest*, *glacier*, *mountain*, *sea*, dan *street*. Jika pada *frame* tidak teridentifikasi, akan muncul tulisan *unknown*.

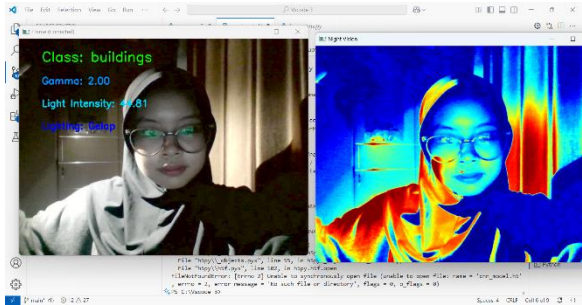
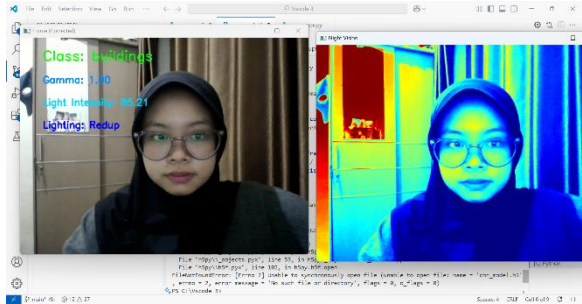
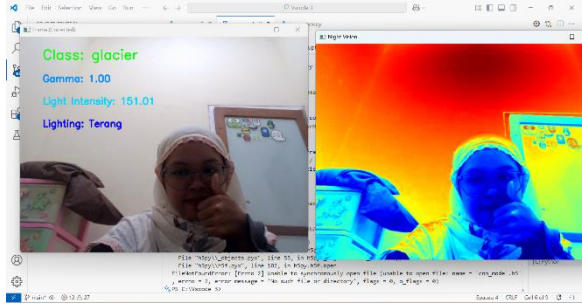
Program ini sangat berguna karena cocok untuk digunakan dalam pemantauan atau sistem otomatis karena memungkinkan identifikasi objek yang lebih akurat di bawah kondisi pencahayaan yang berbeda.

5. Assignment

Pembuatan klasifikasi gambar dengan mode *night vision* menggunakan *software* OpenCV

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Gelap	
2	Redup	
3	Terang	

7. Kesimpulan

Program ini menggabungkan *computer vision* dan *machine learning* untuk mengklasifikasikan objek dan mengukur intensitas cahaya secara *real-time*. Melalui mode *Night Vision*, program mampu meningkatkan visibilitas dalam berbagai kondisi pencahayaan. Dengan fitur klasifikasi cahaya menjadi gelap, redup, dan terang, serta prediksi kelas objek menggunakan model Convolutional Neural Network, program ini dapat diterapkan dalam sistem pemantauan atau otomatisasi.

8. Saran

Di percobaan selanjutnya dapat ditambahkan klasifikasi benda hidup dan tidak hidup, sehingga teridentifikasi dalam layar apa saja yang ditangkap oleh kamera.

10. Daftar Pustaka

Agarwal, V., & Patnaik, L. (2021, March). Improving Illumination in Night Time Images.

LearnOpenCV. <https://learnopencv.com/improving-illumination-in-night-time-images/>

Mulyawan, R. (2025, February 18). *Computer Vision: Pengertian, Apa itu Visi Komputer? Tujuan,*

Fungsi, Jenis, Contoh dan Pentingnya + Bedanya dengan Image Processing!

<https://rifqimulyawan.com/blog/computer-vision/>

Ramadhani, A., & Sembiring, M. (2022). SISTEM KENDALI BERBASIS MACHINE LEARNING

MENGGUNAKAN MODEL NEIVE BAYES PADA PENERANGAN PADI OTOMATIS. *Journal of*

Science and Social Research.